Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

# Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №№3 (вариант 1)

**Работу выполнил:**
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

**Преподаватель:**
Парамонов Алексей
Владимирович

Санкт-Петербург
2026

# Содержание

**1 Цель работы** **2**

**2 Исходные данные** **2**

**3 Эталонная модель** **2**

**4 Неадаптивная система управления** **4**

4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости . . . . . 5

4.2 Номинальные параметры объекта . . . . . 6

4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости . . . . . 7

4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости . . . . . 8

**5 Адаптивная система управления** **10**

5.1 Расчёт матрицы $P$ и алгоритма адаптации . . . . . 10

5.2 Свойства адаптивной системы . . . . . 11

5.3 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации . . . . . 12

5.4 Влияние коэффициента адаптации . . . . . 18

5.5 Постоянное задающее воздействие . . . . . 23

**6 Вывод** **25**

# 1 Цель работы

Освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию с использованием эталонной модели.

# 2 Исходные данные

Объект управления:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x} \tag{1}$$

Для варианта 1 заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1 \tag{2}$$

Задающее воздействие и требуемые показатели качества:

$$g(t) = 3\,\mathrm{sign}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\% \tag{3}$$

Цель управления:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_M - \boldsymbol{x}, \qquad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

Построим графики переходной функции:

# 3 Эталонная модель

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M\boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C\boldsymbol{x}_M \tag{5}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix} \tag{6}$$

Эталонная модель второго порядка задаётся уравнениями

$$\begin{cases} \dot{x}_{M1} = x_{M2}, \\ \dot{x}_{M2} = -a_{M0}x_{M1} - a_{M1}x_{M2} + a_{M0}g, \end{cases} \qquad y_M = x_{M1} \tag{7}$$

Перейдем к скалярному уравнению для выходного сигнала:

$$\ddot{y}_M + a_{M1}\dot{y}_M + a_{M0}y_M = a_{M0}g \tag{8}$$

При нулевых начальных условиях преобразование Лапласа даёт

$$\big(s^2 + a_{M1}s + a_{M0}\big)Y_M(s) = a_{M0}G(s) \tag{9}$$

$$W_M(s) = \frac{Y_M(s)}{G(s)} = \frac{a_{M0}}{s^2 + a_{M1}s + a_{M0}} \tag{10}$$

Для получения апериодического переходного процесса без перерегулирования принимается биномиальный характеристический полином с двумя одинаковыми отрицательными корнями:

$$D_M(s) = (s+\omega)^2 = s^2 + 2\omega s + \omega^2, \qquad \omega > 0 \tag{11}$$

$$a_{M1} = 2\omega, \qquad a_{M0} = \omega^2 \tag{12}$$

Передаточная функция принимает вид

$$W_M(s) = \frac{\omega^2}{(s+\omega)^2} \tag{13}$$

Для единичного ступенчатого воздействия $G(s) = 1/s$ изображение выходного сигнала определяется выражением

$$Y_M(s) = \frac{\omega^2}{s(s+\omega)^2} \tag{14}$$

$$Y_M(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega} - \frac{\omega}{(s+\omega)^2} \tag{15}$$

Обратное преобразование Лапласа даёт переходную функцию

$$h(t) = 1 - e^{-\omega t} - \omega t e^{-\omega t} = 1 - (1+\omega t)e^{-\omega t}, \qquad t \geq 0 \tag{16}$$

Её производная равна

$$\dot{h}(t) = \omega^2 t e^{-\omega t} \geq 0 \tag{17}$$

Поскольку $h(0) = 0$ и $\lim_{t\to\infty} h(t) = 1$, переходная функция монотонно возрастает до установившегося значения. Перерегулирование составляет $\sigma = 0\%$.

Время переходного процесса определяется по полосе допуска $\pm 2\%$ относительно установившегося значения:

$$|h(t) - 1| \leq 0{,}02 \qquad \text{при всех } t \geq t_{\text{п}} \tag{18}$$

Для рассматриваемой монотонной переходной функции граница полосы достигается при $h(t_{\text{п}}) = 0{,}98$. Поэтому

$$1 - h(t_{\text{п}}) = (1 + \omega t_{\text{п}})e^{-\omega t_{\text{п}}} = 0{,}02 \tag{19}$$

При заданном времени $t_{\text{п}} = 0{,}16$ с получаем уравнение

$$(1 + 0{,}16\omega)e^{-0{,}16\omega} = 0{,}02 \tag{20}$$

Его положительное решение и соответствующие коэффициенты равны

$$\omega \approx 36{,}4620\,\text{с}^{-1}, \qquad a_{M0} = \omega^2 \approx 1329{,}4782, \qquad a_{M1} = 2\omega \approx 72{,}9240 \tag{21}$$

Матрицы синтезированной эталонной модели имеют вид

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1329{,}4782 & -72{,}9240 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad C_M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

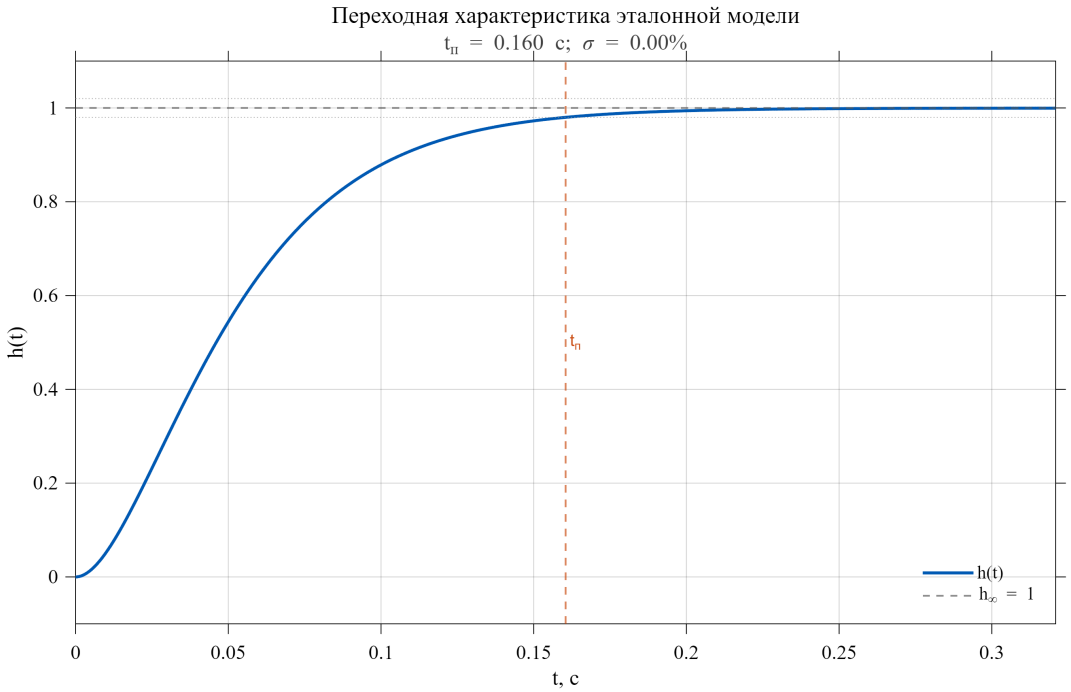



Рис. 1: Переходная характеристика эталонной модели

**Вывод по пункту:** Синтезирована устойчивая эталонная модель второго порядка с биномиальным характеристическим полиномом. Переходный процесс является монотонным, перерегулирование отсутствует. Расчётное время переходного процесса при полосе допуска ±2% составляет 0,16 с, что соответствует заданным требованиям.

## 4 Неадаптивная система управления

Коэффициенты регулятора рассчитываются по номинальной матрице объекта $A_{\text{ном}}$ из условий согласования:

$$A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g \tag{23}$$

Во всех трёх опытах коэффициенты регулятора сохраняют номинальные значения. Для каждого опыта приводятся графики $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле и $\boldsymbol{e}(t)$ на другом.

### 4.1 Синтез регулятора и условия устойчивости

$$A_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{24}$$

Для номинальной матрицы объекта $a_0 = a_1 = -1$, $b_0 = 1$. Из условия согласования $\boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M$ получаем

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \kappa \begin{pmatrix} 0 \\ 1329{,}4782 \end{pmatrix}, \qquad \kappa = \frac{1}{1329{,}4782} \approx 0{,}0007521748 \tag{25}$$

Компоненты вектора коэффициентов регулятора определяются из равенства $A_M = A_{\text{ном}} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}}$:

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{-a_{M0} + a_0}{b_0} = \frac{-1329{,}4782 - 1}{1} = -1330{,}4782, \\ \theta_2 &= \frac{-a_{M1} + a_1}{b_0} = \frac{-72{,}9240 - 1}{1} = -73{,}9240 \end{aligned} \tag{26}$$

Следовательно,

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{27}$$

Закон управления имеет вид

$$u = \boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g = -1330{,}4782 x_1 - 73{,}9240 x_2 + 1329{,}4782 g \tag{28}$$

Замкнутая система описывается уравнениями

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\left(\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \dfrac{1}{\kappa} g\right), \\ y = C\boldsymbol{x} \end{cases} \tag{29}$$

При произвольных параметрах объекта

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{30}$$

матрица замкнутой системы равна

$$A_{\text{замк}} = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}_{\text{ном}}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 - 1330{,}4782 & -a_1 - 73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{31}$$

Характеристический полином:

$$
\begin{aligned}
p(\lambda) &= \det\bigl(\lambda I - A_{\text{замк}}\bigr) \\
&= \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ a_0 + 1330{,}4782 & \lambda + a_1 + 73{,}9240 \end{vmatrix} \\
&= \lambda^2 + (a_1 + 73{,}9240)\lambda + a_0 + 1330{,}4782
\end{aligned}
\tag{32}
$$

По критерию Гурвица замкнутая система асимптотически устойчива при

$$
\boxed{\begin{cases} a_1 > -73{,}9240, \\ a_0 > -1330{,}4782 \end{cases}}
\tag{33}
$$

### 4.2 Номинальные параметры объекта

В первом эксперименте используются номинальные значения:

$$
a_0^{(1)} = a_1^{(1)} = -1, \qquad A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}
\tag{34}
$$

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

$$
p_1(\lambda) = \lambda^2 + 72{,}9240\lambda + 1329{,}4782
\tag{35}
$$

Оба коэффициента после старшего положительны, поэтому система устойчива.

Выполним моделирование системы при номинальных параметрах объекта.

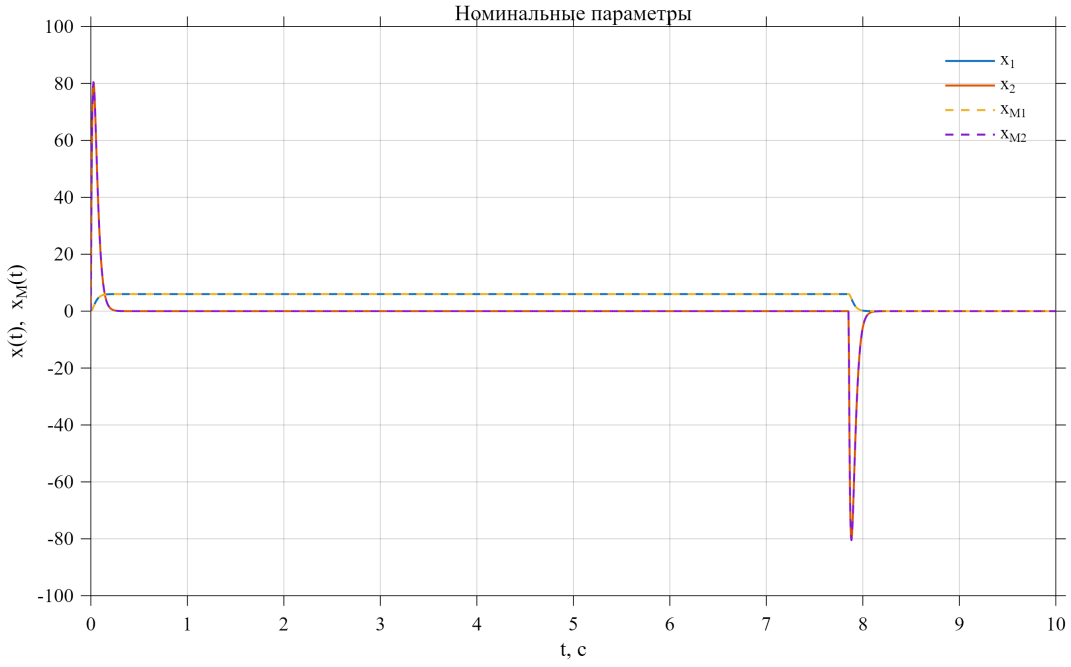



Рис. 2: Траектории объекта и эталонной модели при номинальных параметрах

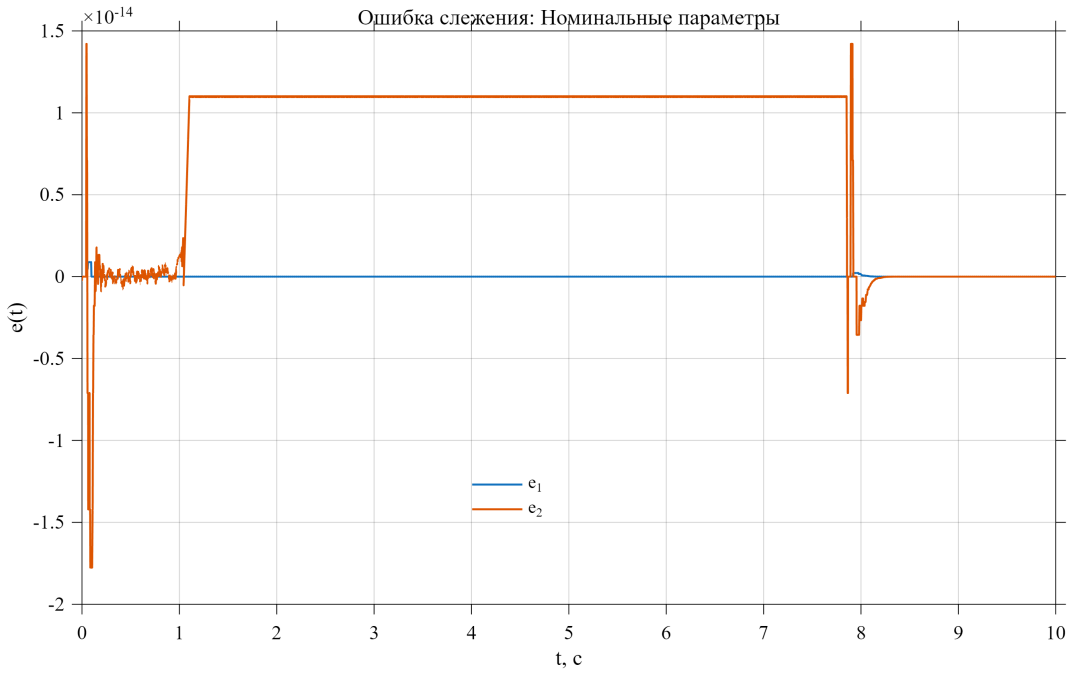



Рис. 3: Ошибка слежения при номинальных параметрах объекта

### 4.3 Отклонение параметров с сохранением устойчивости

$$a_0^{(2)} = -1000, \qquad a_1^{(2)} = -60, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1000 & 60 \end{pmatrix} \tag{36}$$

Отклонения от номинальных значений составляют $\Delta a_0 = -999$, $\Delta a_1 = -59$. Коэффициенты регулятора сохраняются прежними. Характеристический полином замкнутой системы:

$$p_2(\lambda) = \lambda^2 + 13{,}9240\lambda + 330{,}4782 \tag{37}$$

Условия Гурвица выполняются, поэтому устойчивость сохраняется.

Выполним моделирование системы при выбранном отклонении параметров.

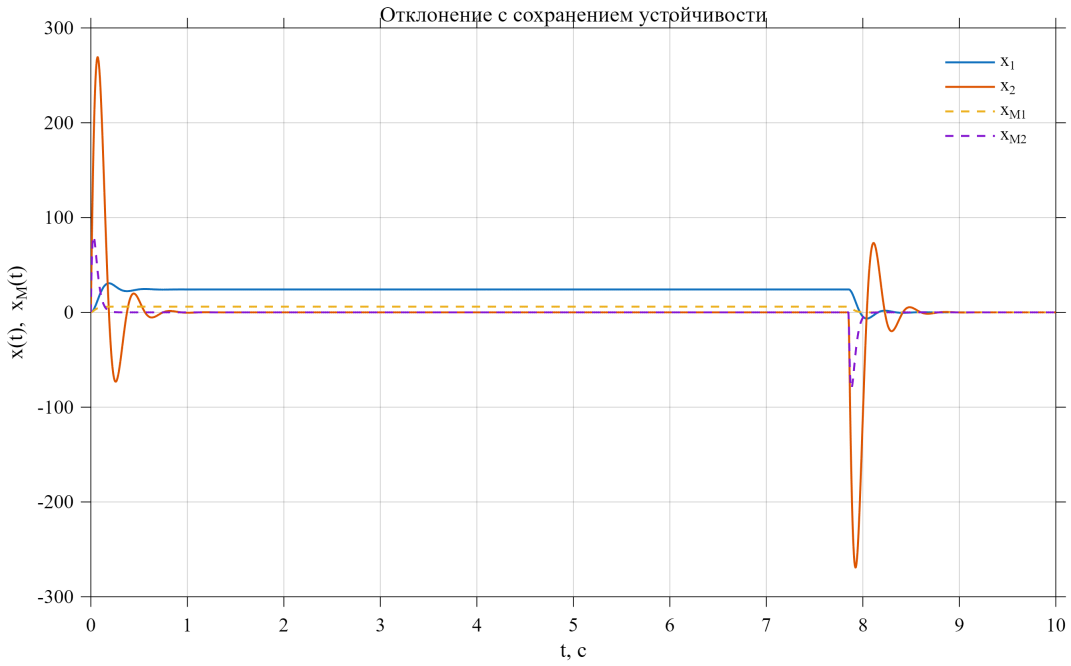



Рис. 4: Траектории при отклонении параметров с сохранением устойчивости

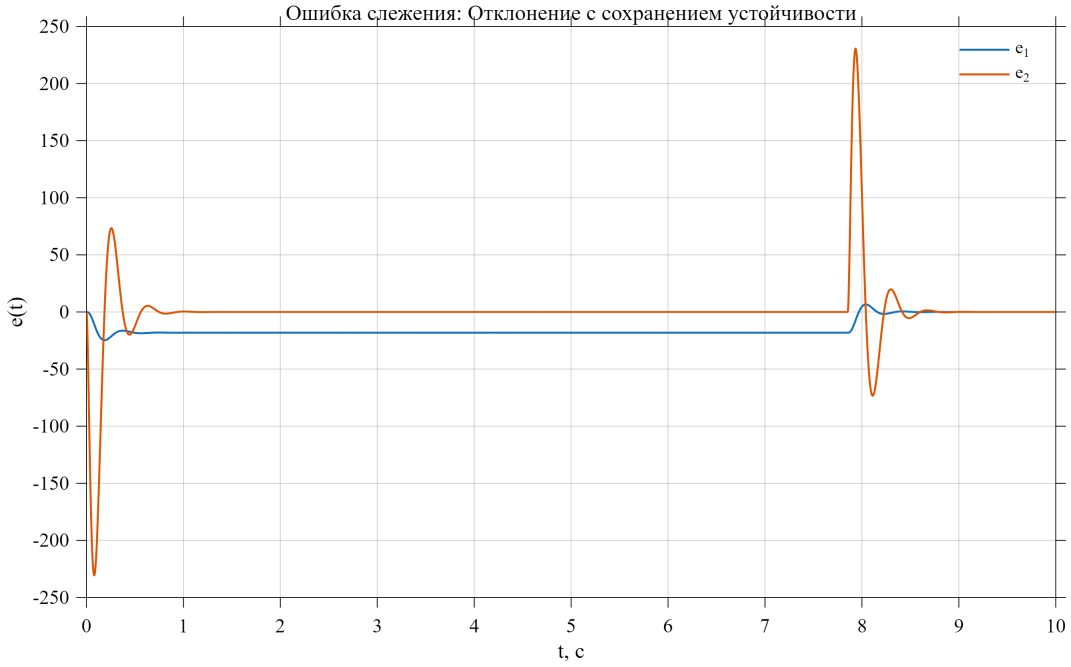



Рис. 5: Ошибка слежения при отклонении параметров с сохранением устойчивости

### 4.4 Отклонение параметров с потерей устойчивости

$$a_0^{(3)} = -1400, \qquad a_1^{(3)} = -75, \qquad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1400 & 75 \end{pmatrix} \tag{38}$$

Оба параметра нарушают условия Гурвица: $a_0^{(3)} = -1400 < -1330{,}4782$, $a_1^{(3)} = -75 <$

$-73{,}9240$. При неизменном регуляторе характеристический полином равен

$$p_3(\lambda) = \lambda^2 - 1{,}0760\lambda - 69{,}5218 \tag{39}$$

Его корни вещественны и имеют разные знаки:

$$\lambda_1 \approx 8{,}8933, \qquad \lambda_2 \approx -7{,}8173 \tag{40}$$

Положительный корень характеристического уравнения означает неустойчивость замкнутой системы.

Выполним моделирование системы при параметрах, приводящих к потере устойчивости.

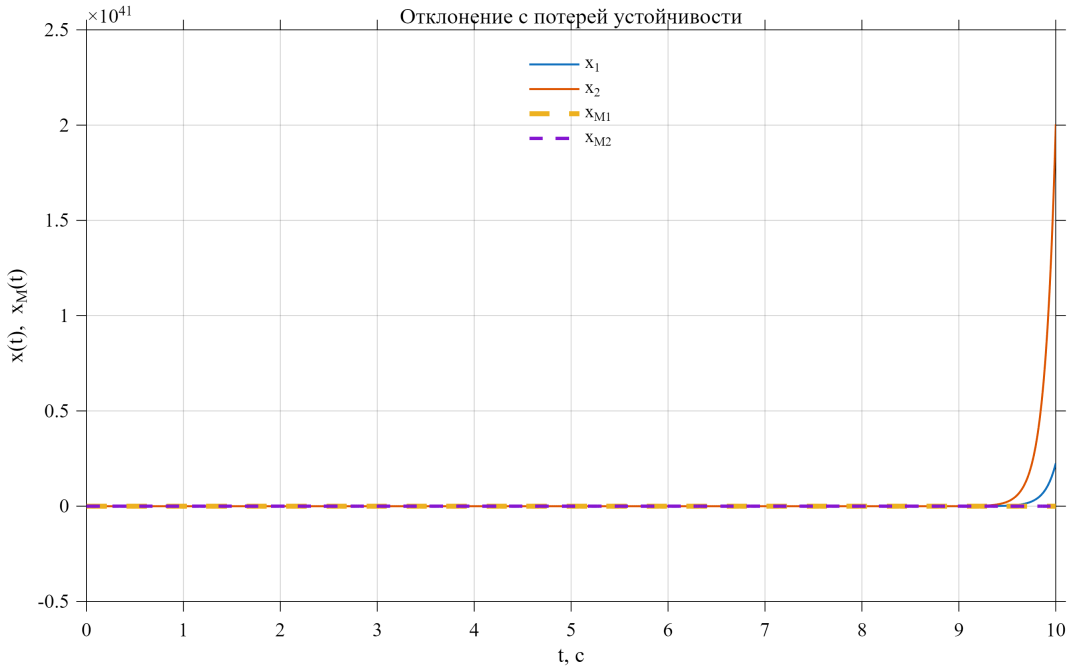



Рис. 6: Траектории при отклонении параметров с потерей устойчивости

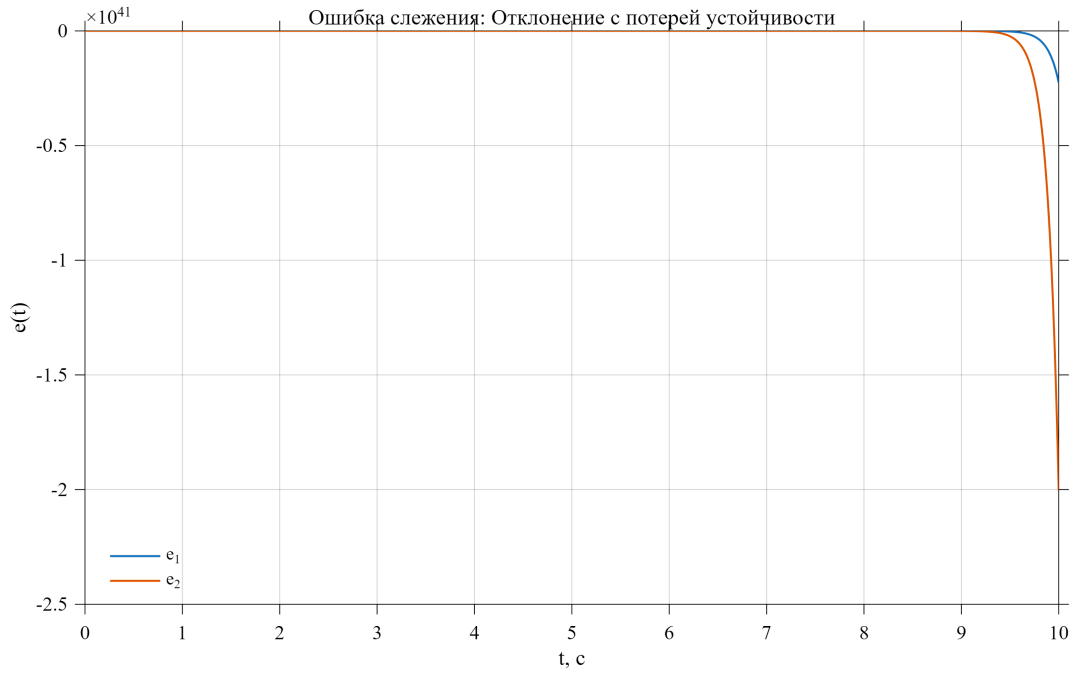



Рис. 7: Ошибка слежения при отклонении параметров с потерей устойчивости

**Вывод по пункту:** Исследована работа неадаптивной системы с фиксированными коэффициентами регулятора при трёх наборах параметров объекта. При номинальных параметрах траектории объекта и эталонной модели совпадают, а ошибка слежения практически равна нулю. Во втором опыте устойчивость сохраняется, однако параметрическое рассогласование приводит к заметной ошибке слежения. В третьем опыте нарушение условий Гурвица вызывает потерю устойчивости и неограниченный рост состояний и ошибки. Полученные результаты показывают чувствительность системы с фиксированным регулятором к изменению параметров объекта.

## 5 Адаптивная система управления

Настраиваемый регулятор и алгоритм адаптации:

$$u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa}g, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{e}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}(0) = \mathbf{0}, \qquad \gamma > 0 \tag{41}$$

Во всех опытах сохраняются ранее выбранные матрицы $A_M$, $\boldsymbol{b}_M$ и значение $\kappa = 1/1329{,}4782$. Начальные состояния объекта и эталонной модели принимаются нулевыми:

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_M(0) = \mathbf{0} \tag{42}$$

### 5.1 Расчёт матрицы $P$ и алгоритма адаптации

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Сильвестра

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0 \tag{43}$$

Выберем $Q = I$ и представим искомую матрицу в виде

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{pmatrix} \tag{44}$$

После подстановки $A_M$ получаем

$$\begin{pmatrix} -2a_{M0}p_{12} & p_{11} - a_{M1}p_{12} - a_{M0}p_{22} \\ p_{11} - a_{M1}p_{12} - a_{M0}p_{22} & 2p_{12} - 2a_{M1}p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{45}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} p_{12} &= \frac{1}{2a_{M0}}, \\ p_{22} &= \frac{1 + 2p_{12}}{2a_{M1}} = \frac{a_{M0} + 1}{2a_{M0}a_{M1}}, \\ p_{11} &= a_{M1}p_{12} + a_{M0}p_{22} = \frac{a_{M1}}{2a_{M0}} + \frac{a_{M0} + 1}{2a_{M1}} \end{aligned} \tag{46}$$

При $a_{M0} = 1329{,}4782$, $a_{M1} = 72{,}9240$ имеем

$$P \approx \begin{pmatrix} 9{,}1497874344 & 0{,}0003760874 \\ 0{,}0003760874 & 0{,}0068616105 \end{pmatrix} \tag{47}$$

Проверим положительную определённость по критерию Сильвестра:

$$p_{11} \approx 9{,}1497874344 > 0, \qquad \det P \approx 0{,}0627821365 > 0 \tag{48}$$

Следовательно, $P = P^{\mathsf{T}} > 0$. Поскольку $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} = p_{12}e_1 + p_{22}e_2 \approx 0{,}0003760874e_1 + 0{,}0068616105e_2 \tag{49}$$

Закон управления и алгоритм адаптации по компонентам имеют вид

$$\begin{cases} u = \hat{\theta}_1 x_1 + \hat{\theta}_2 x_2 + 1329{,}4782g, \\ \dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma x_1 (p_{12}e_1 + p_{22}e_2), \\ \dot{\hat{\theta}}_2 = \gamma x_2 (p_{12}e_1 + p_{22}e_2) \end{cases} \tag{50}$$

### 5.2 Свойства адаптивной системы

Для текущей матрицы объекта идеальные коэффициенты определяются из условия согласования:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} a_0 - a_{M0} \\ a_1 - a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \tag{51}$$

После подстановки настраиваемого управления модель ошибки принимает вид

$$\dot{\boldsymbol{e}} = A_M \boldsymbol{e} + \boldsymbol{b}\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}, \qquad \dot{\tilde{\boldsymbol{\theta}}} = -\gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} \tag{52}$$

Выберем функцию Ляпунова

$$V = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} + \frac{1}{2\gamma}\tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\tilde{\boldsymbol{\theta}} \tag{53}$$

Её производная равна

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -\frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}} Q \boldsymbol{e} + \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} - \tilde{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e} \\ &= -\frac{1}{2}(e_1^2 + e_2^2) \le 0 \end{aligned} \tag{54}$$

Для сходимости параметрической ошибки к нулю дополнительно требуется неисчезающее возбуждение:

$$\int_t^{t+T} \boldsymbol{x}(\tau)\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}(\tau)\, d\tau \ge \alpha I, \qquad T > 0, \quad \alpha > 0 \tag{55}$$

Заданное периодическое воздействие имеет период

$$T_g = \frac{2\pi}{0{,}2} = 10\pi \approx 31{,}4159\,\text{с} \tag{56}$$

Оно содержит ненулевую гармонику с частотой $0{,}2\,\text{с}^{-1}$. В установившемся периодическом режиме $x_{M1}$ содержит эту гармонику, а $x_{M2} = \dot{x}_{M1}$ содержит её производную. Поэтому две компоненты состояния линейно независимы на периоде, и матрица интеграла для эталонного состояния положительно определена. При $\boldsymbol{e} \to \mathbf{0}$ неисчезающее возбуждение обеспечивается и для состояния объекта после переходного процесса. При выполнении этого условия $\tilde{\boldsymbol{\theta}} \to \mathbf{0}$.

Для каждого опыта приведём три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибку слежения $\boldsymbol{e}(t)$ на втором и параметрическую ошибку $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t)$ на третьем.

### 5.3 Три эксперимента при фиксированном коэффициенте адаптации

Повторим опыты с матрицами $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ при

$$\gamma = \gamma_0 = 1000 \tag{57}$$

Продолжительность моделирования для $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ и $A^{(3)}$ составляет соответственно $160$, $700$ и $850\,\text{с}$. Для номинального объекта

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(1)} = \begin{pmatrix} -1330{,}4782 \\ -73{,}9240 \end{pmatrix} \tag{58}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при номинальных параметрах.

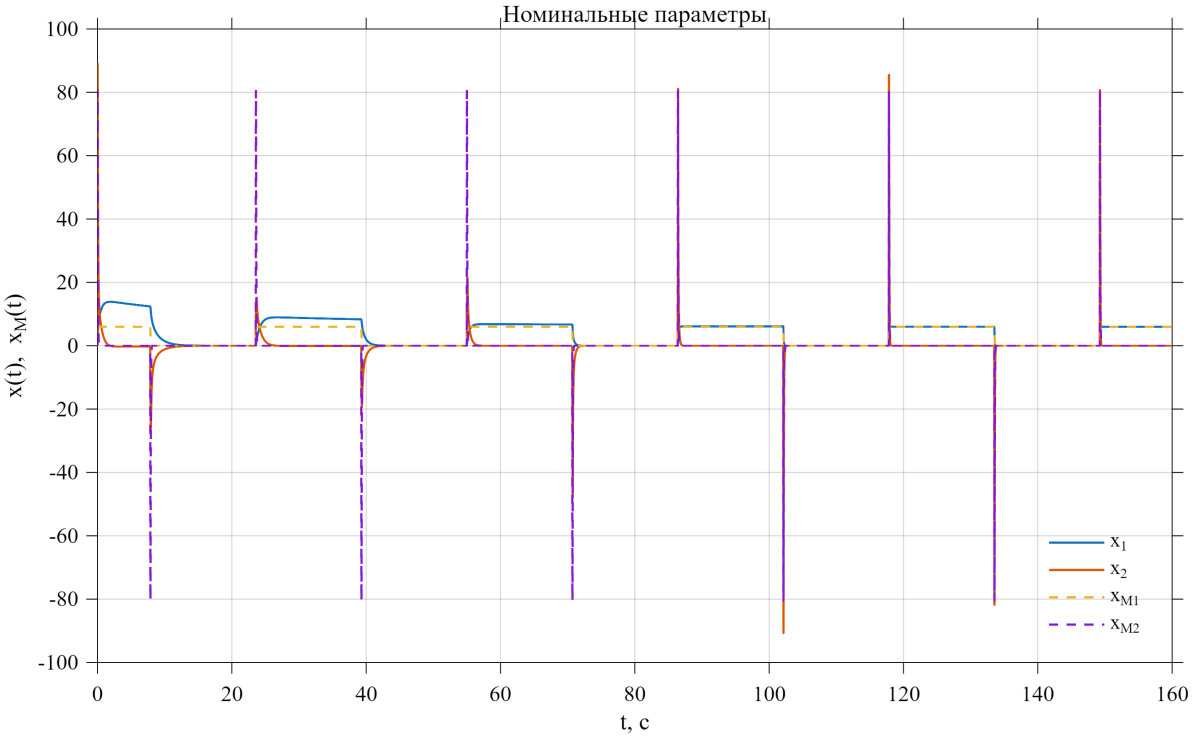



Рис. 8: Траектории адаптивной системы при номинальных параметрах объекта

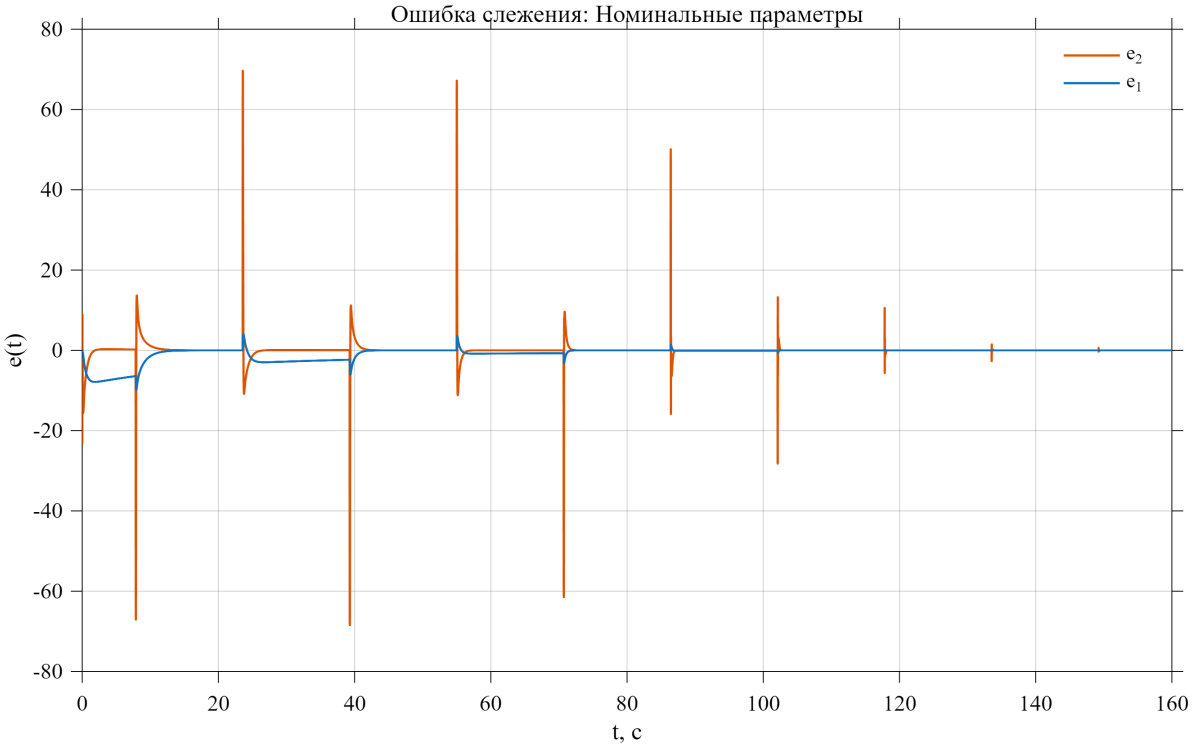



Рис. 9: Ошибка слежения адаптивной системы при номинальных параметрах

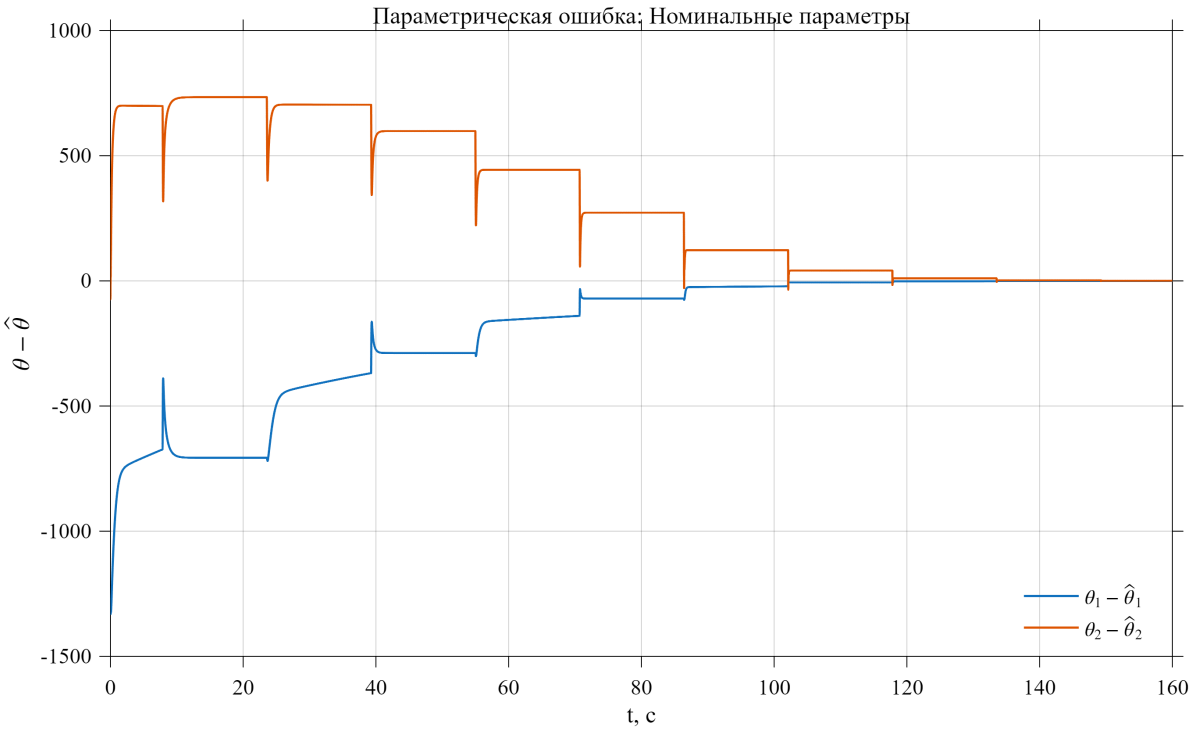



Рис. 10: Параметрическая ошибка при номинальных параметрах объекта

Для второго объекта

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1000 & 60 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(2)} = \begin{pmatrix} -2329{,}4782 \\ -132{,}9240 \end{pmatrix} \tag{59}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при отклонении параметров, сохранявшем устойчивость системы с фиксированным регулятором.

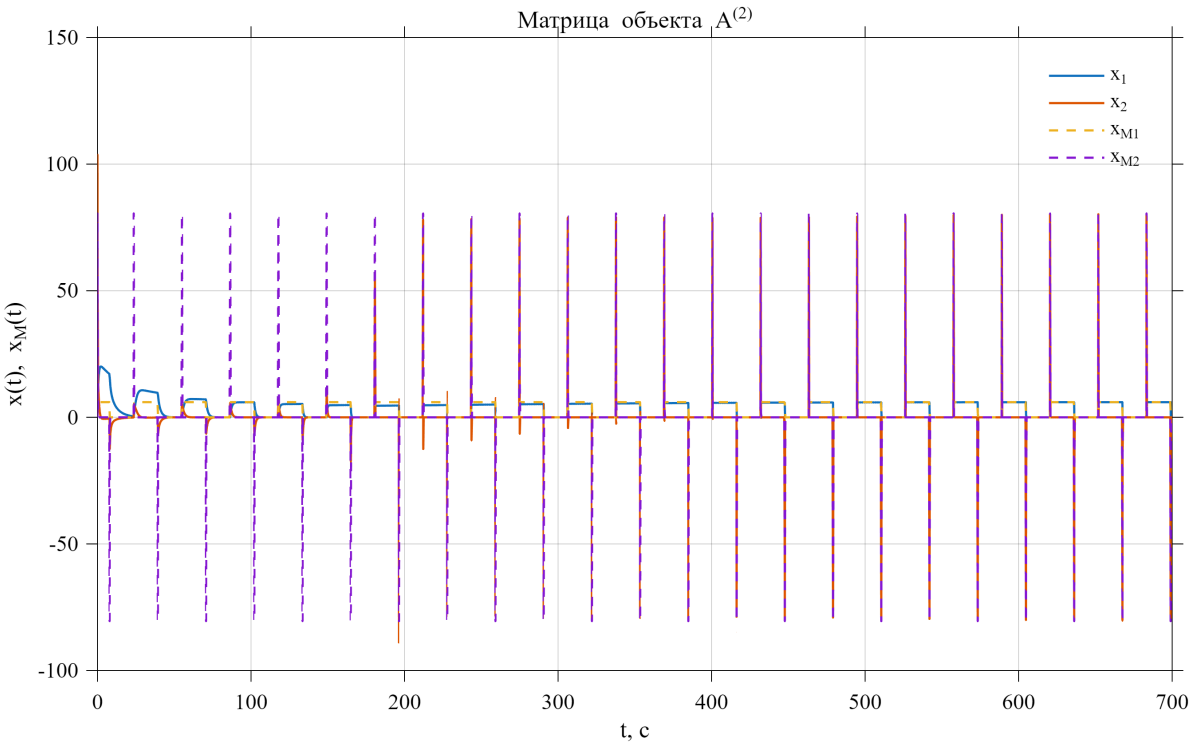



Рис. 11: Траектории адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(2)}$

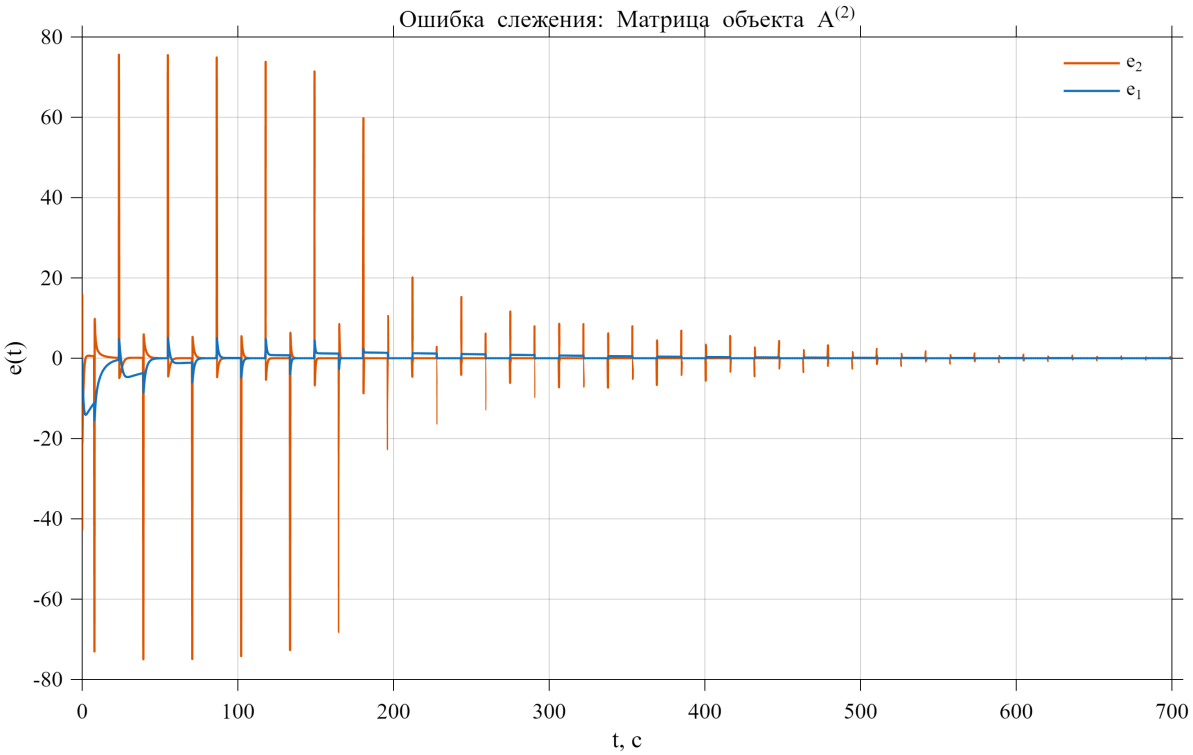



Рис. 12: Ошибка слежения адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(2)}$

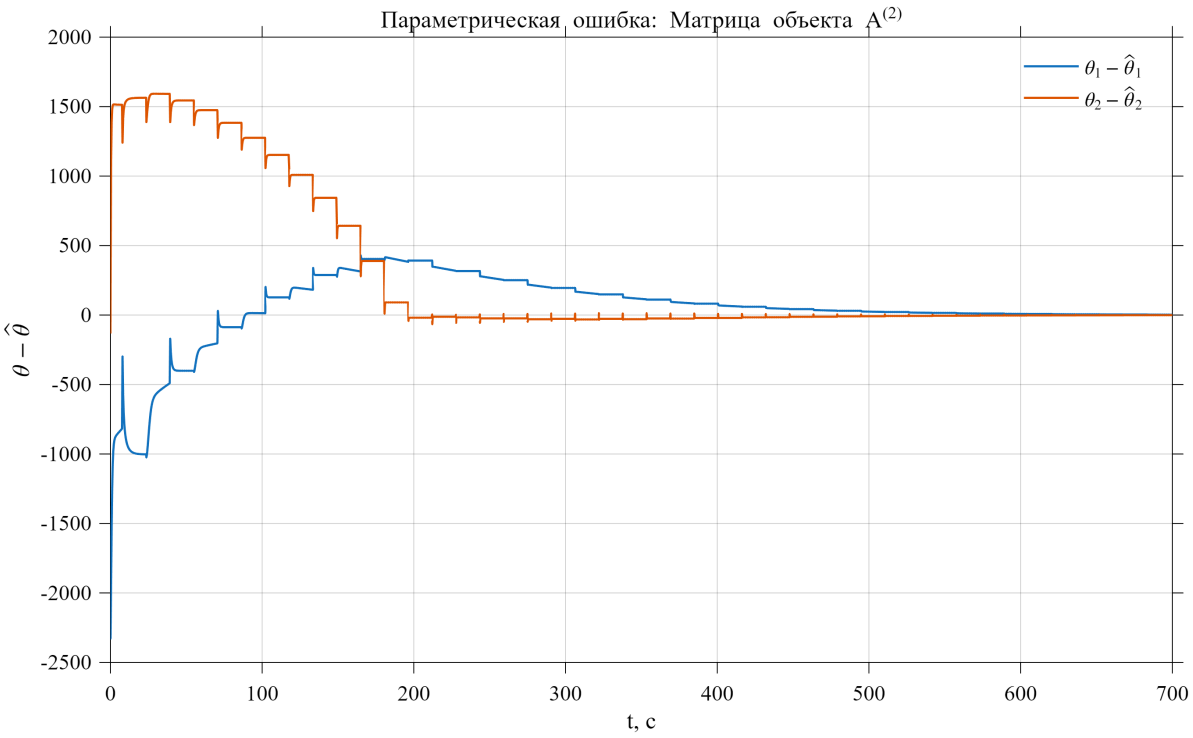



Рис. 13: Параметрическая ошибка при матрице объекта $A^{(2)}$

Для третьего объекта

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1400 & 75 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{(3)} = \begin{pmatrix} -2729{,}4782 \\ -147{,}9240 \end{pmatrix} \tag{60}$$

Выполним моделирование адаптивной системы при параметрах, приводивших к потере устойчивости системы с фиксированным регулятором.

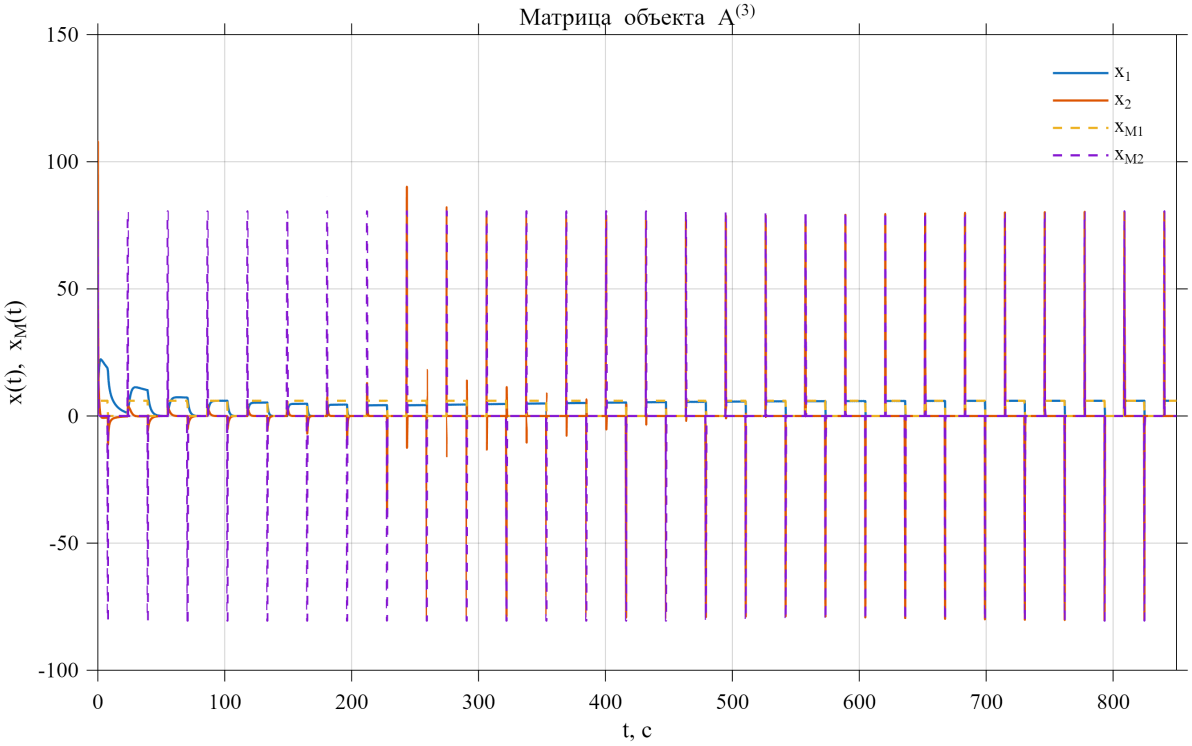



Рис. 14: Траектории адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(3)}$

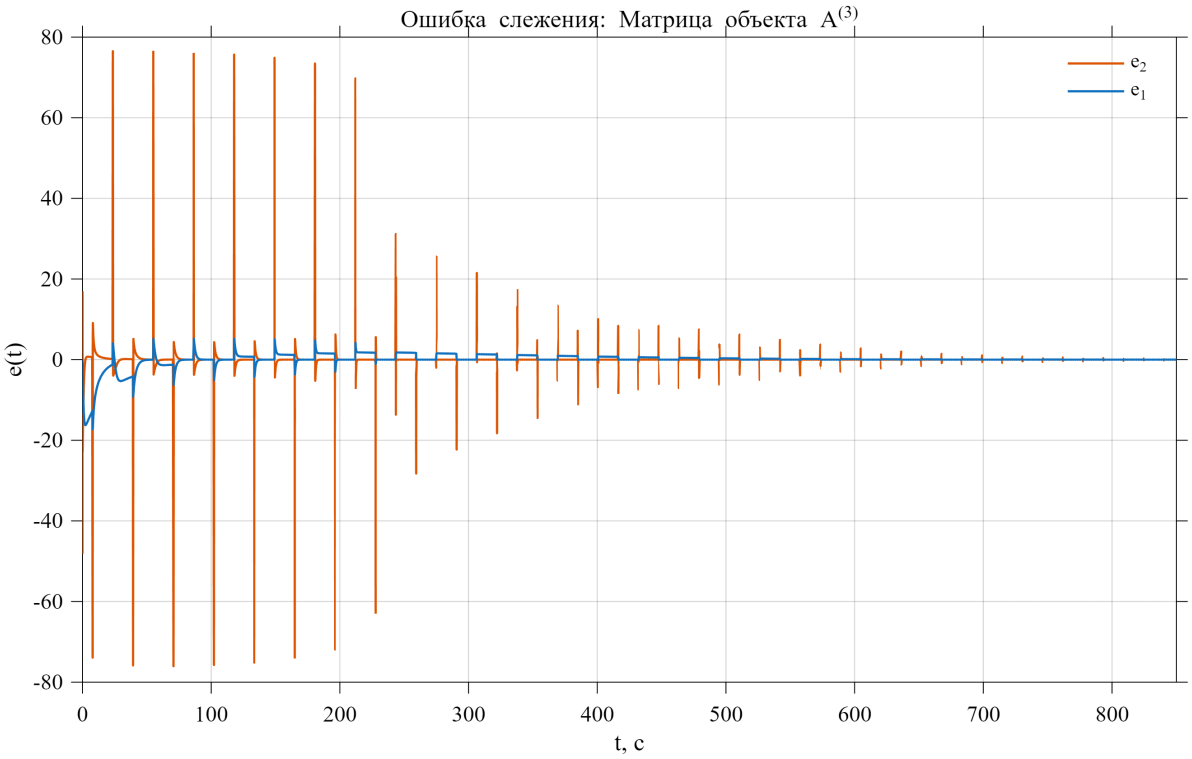



Рис. 15: Ошибка слежения адаптивной системы с матрицей объекта $A^{(3)}$

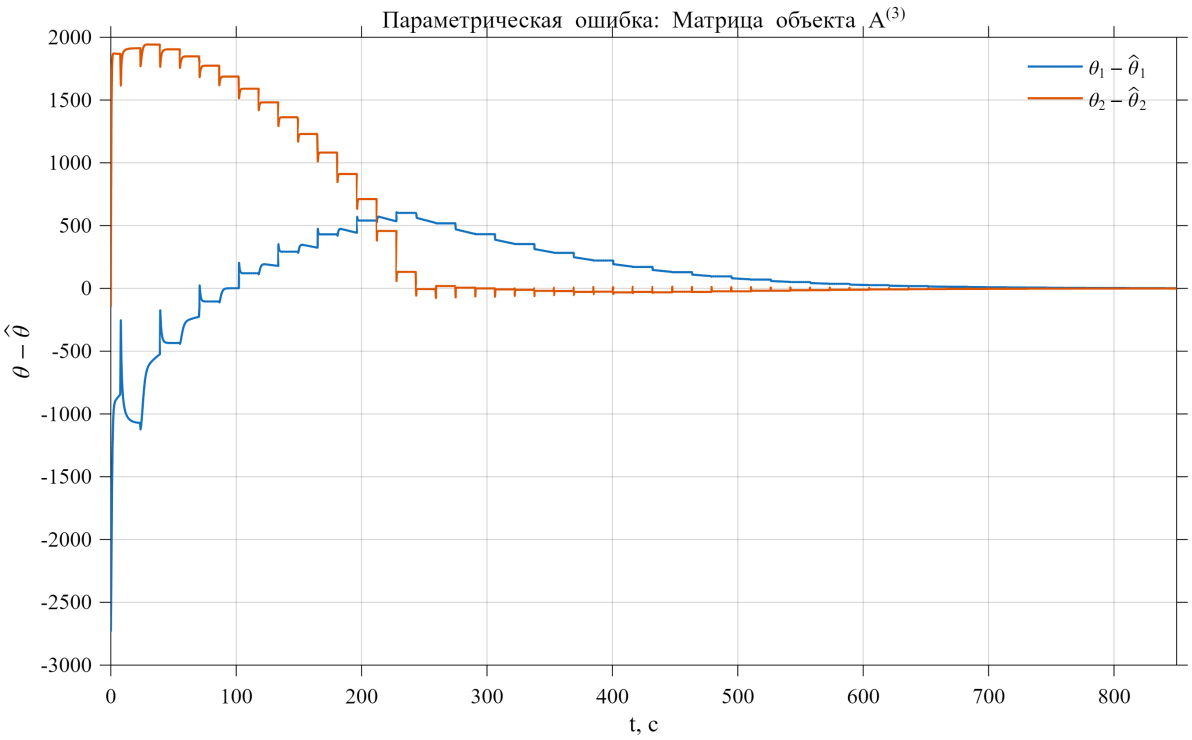



Рис. 16: Параметрическая ошибка при матрице объекта $A^{(3)}$

### 5.4 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта сравним три значения коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = 100, \qquad \gamma_2 = 1000, \qquad \gamma_3 = 10000 \tag{61}$$

Матрицы объекта и эталонной модели, задающее воздействие, матрица $P$ и нулевые начальные условия сохраняются одинаковыми. Продолжительность опытов при $\gamma = 100$, $\gamma = 1000$ и $\gamma = 10000$ составляет соответственно $3000$, $200$ и $150$ с. Скорость настройки сравнивается на общем интервале $0 \leq t \leq 150$ с. Коэффициент $\gamma$ масштабирует скорость изменения оценок, однако наибольшая скорость сходимости параметрической ошибки не обязательно достигается при наибольшем $\gamma$. Сравнение выполним по графикам ошибок слежения и параметрических ошибок; оптимальное значение заранее не назначается.

Выполним моделирование системы при $\gamma_1 = 100$.

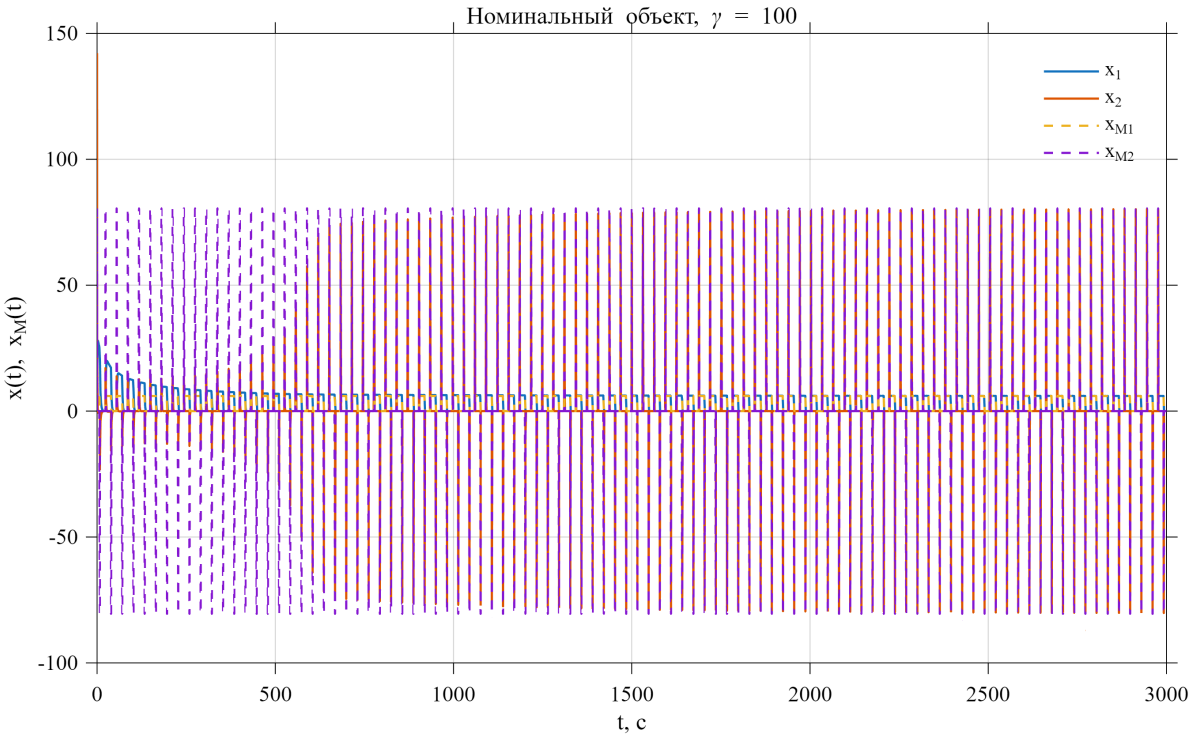



Рис. 17: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 100$

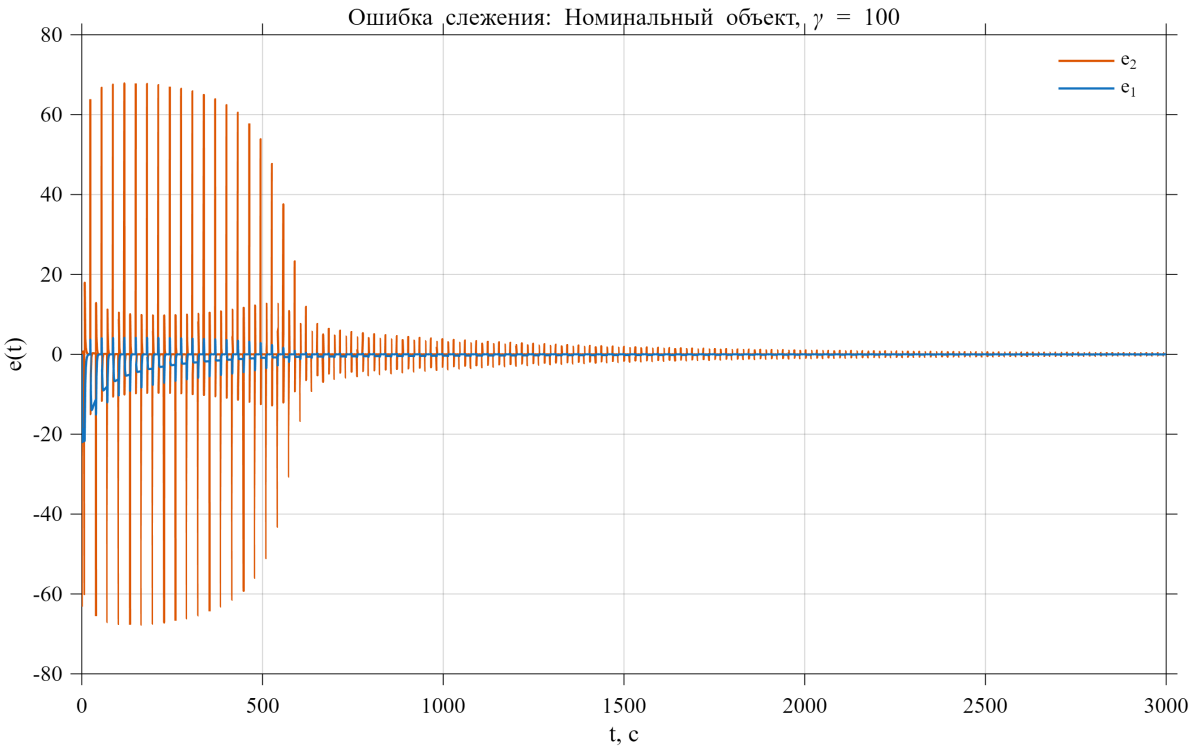



Рис. 18: Ошибка слежения при $\gamma = 100$

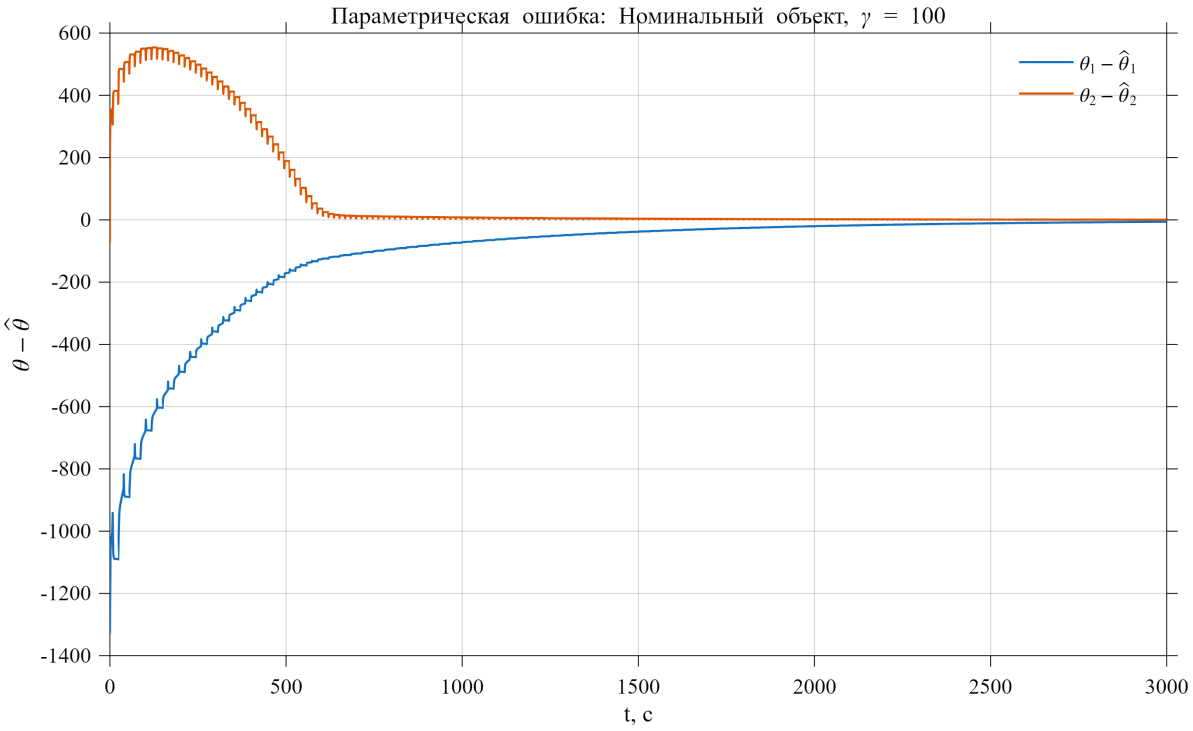



Рис. 19: Параметрическая ошибка при $\gamma = 100$

Выполним моделирование системы при $\gamma_2 = 1000$.

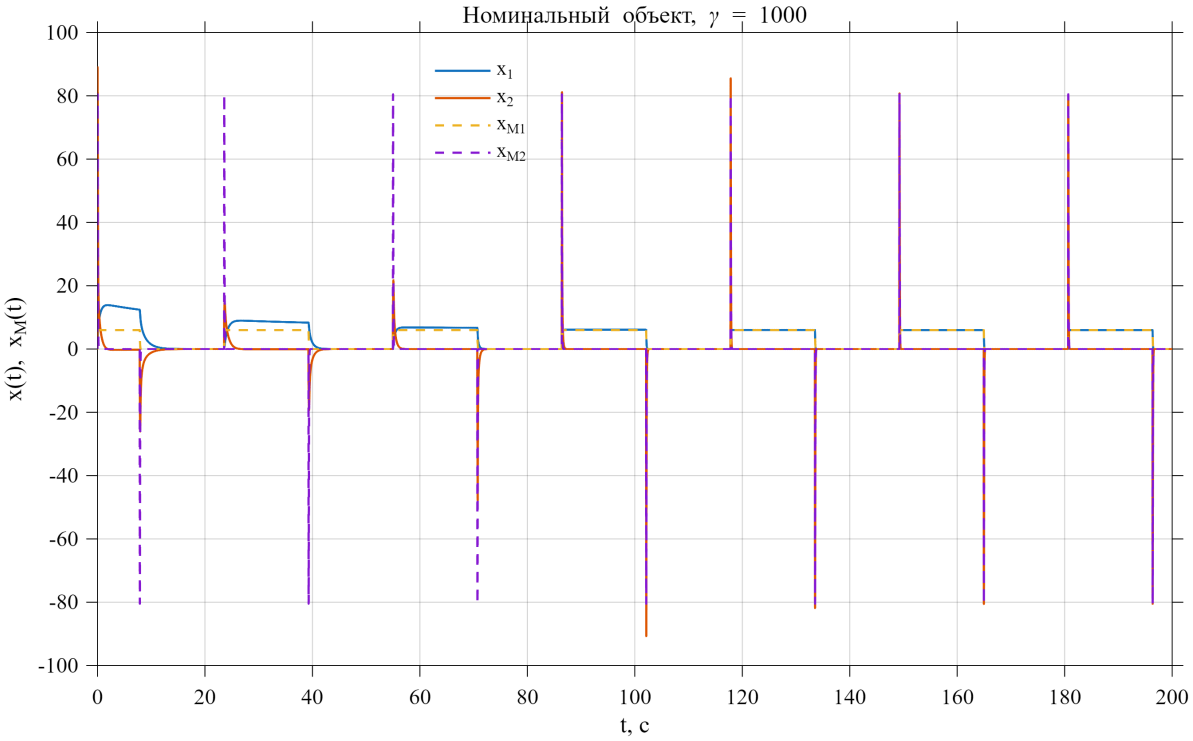



Рис. 20: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 1000$

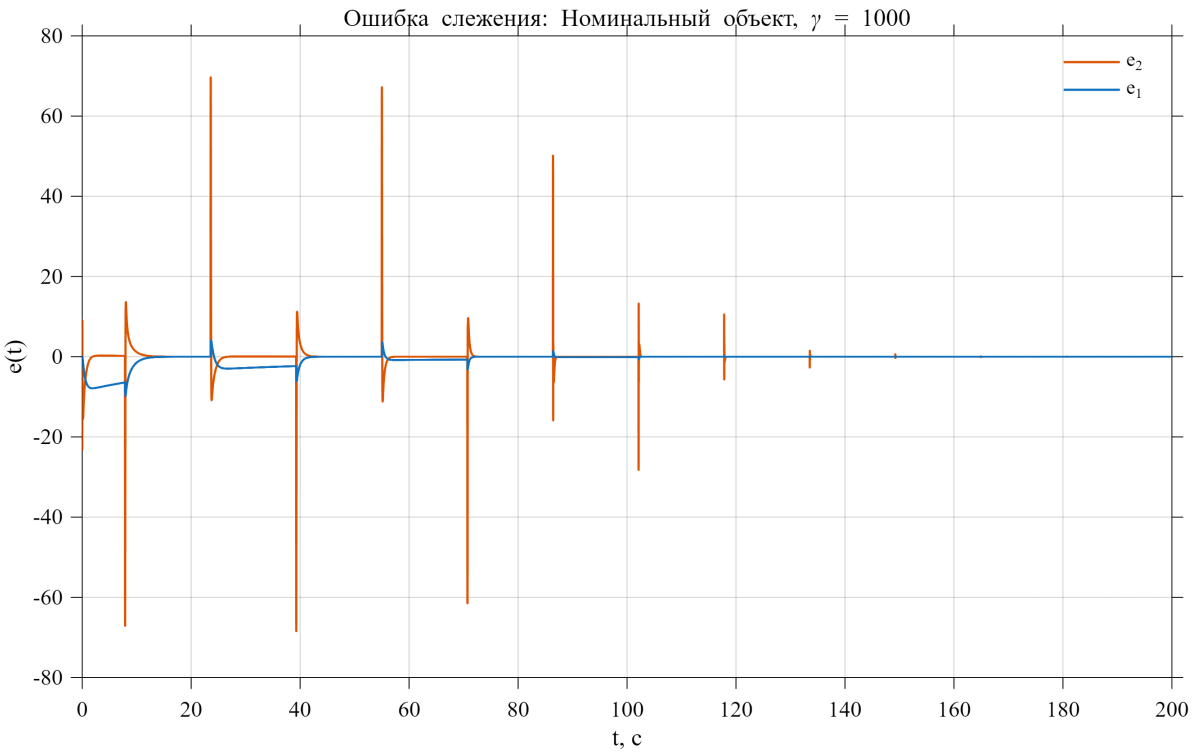



Рис. 21: Ошибка слежения при $\gamma = 1000$

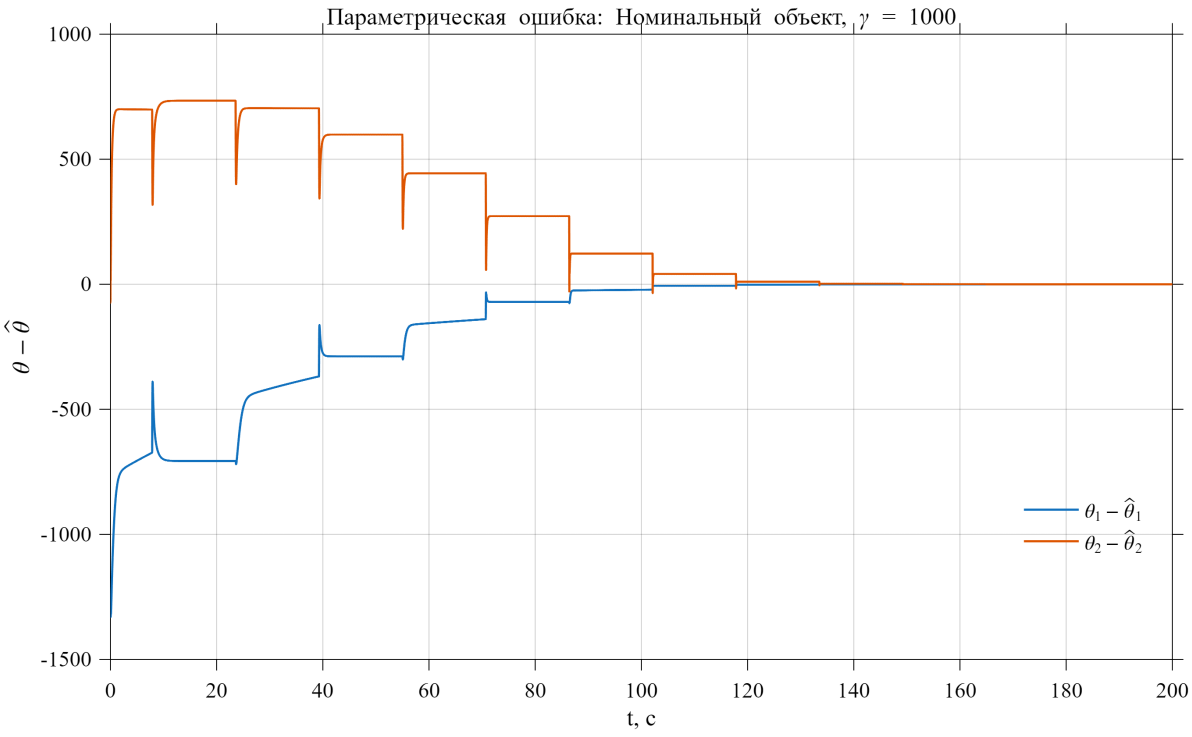



Рис. 22: Параметрическая ошибка при $\gamma = 1000$

Выполним моделирование системы при $\gamma_3 = 10000$.

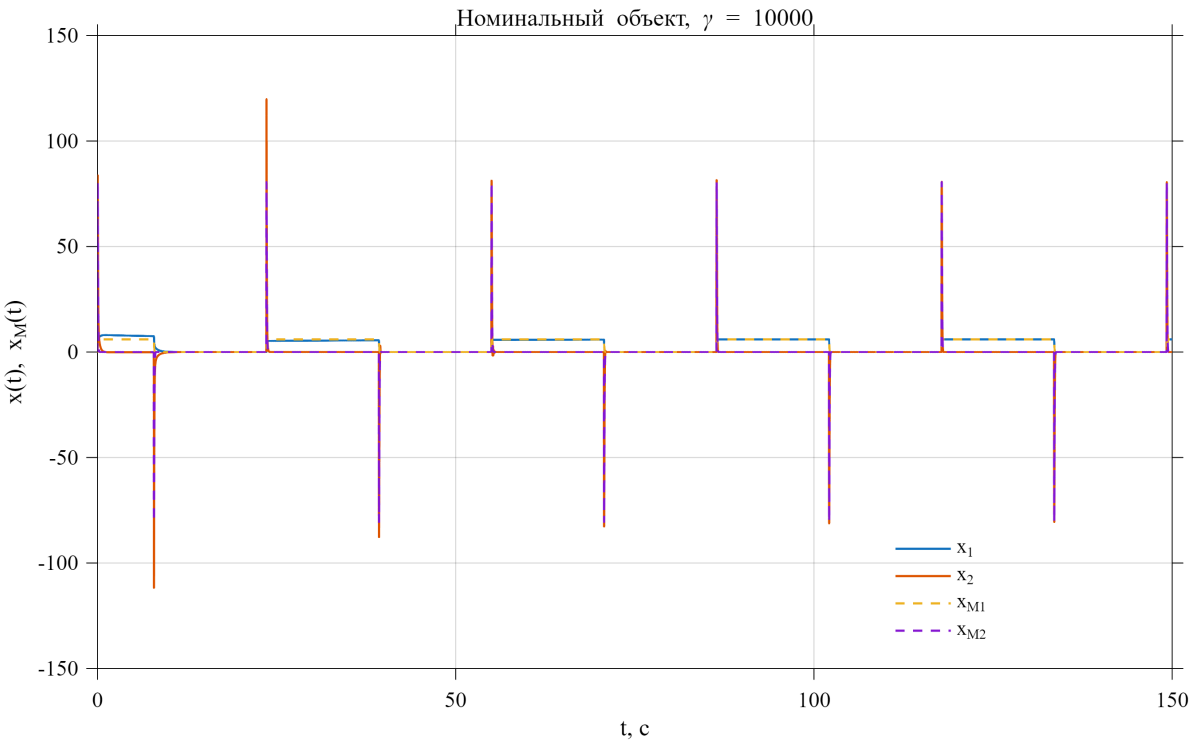



Рис. 23: Траектории адаптивной системы при $\gamma = 10000$

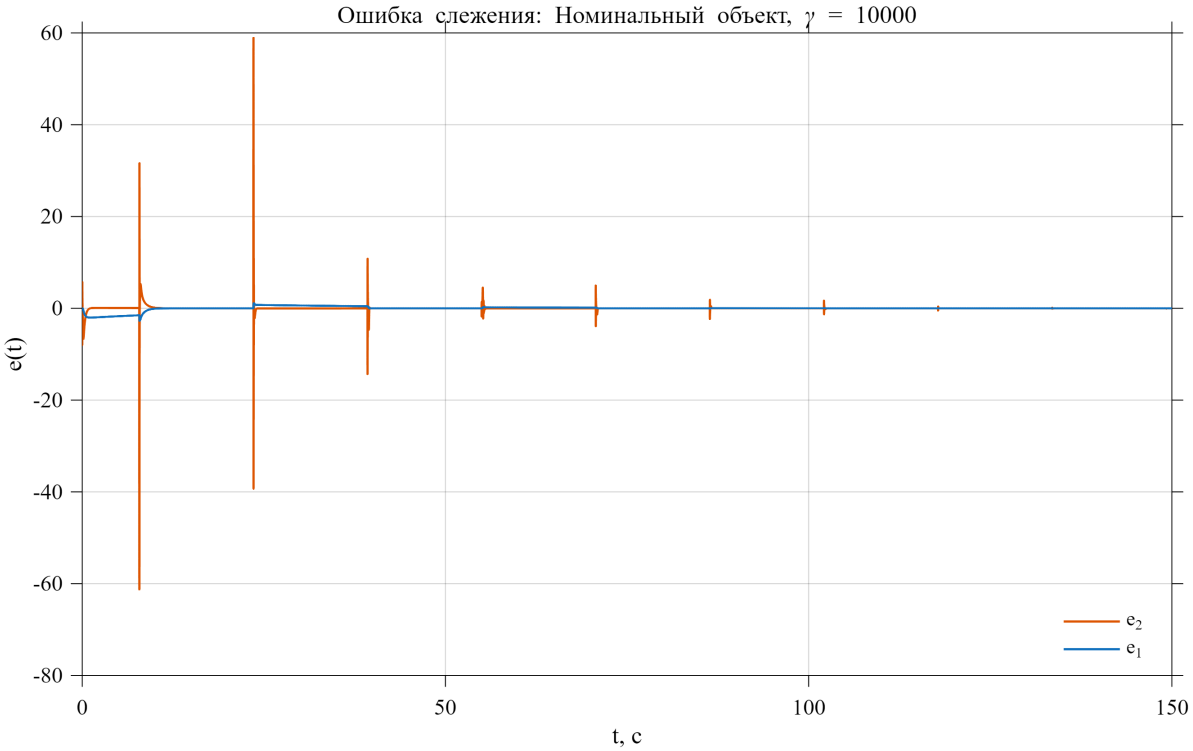



Рис. 24: Ошибка слежения при $\gamma = 10000$

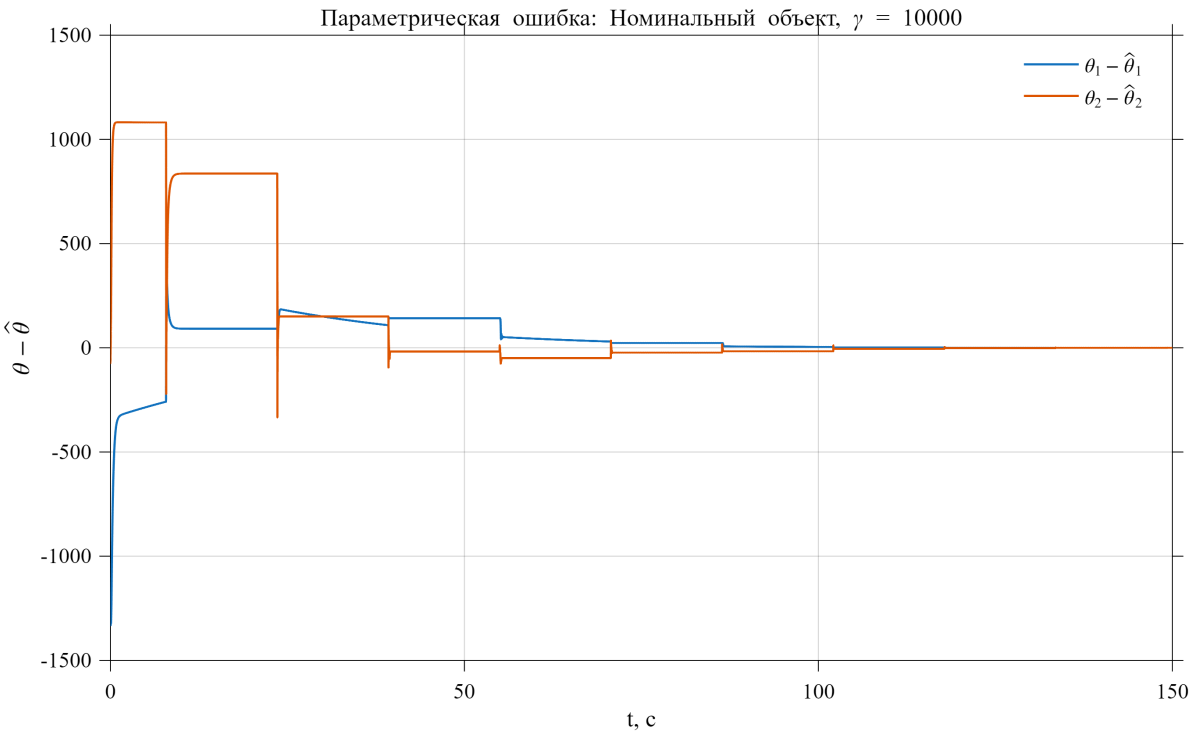



Рис. 25: Параметрическая ошибка при $\gamma = 10000$

### 5.5 Постоянное задающее воздействие

Повторим опыт для номинального объекта с коэффициентом адаптации $\gamma_0$, заменив только задающее воздействие:

$$g(t) = 1, \qquad A = A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \gamma = 1000 \tag{62}$$

При постоянном задании установившееся состояние эталонной модели равно

$$\boldsymbol{x}_M^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{63}$$

Для такого состояния матрица возбуждения вырождается:

$$\int_t^{t+T} \boldsymbol{x}^* (\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} \, d\tau = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \tag{64}$$

Поэтому неисчезающее возбуждение в установившемся режиме отсутствует. Из условия равновесия номинального объекта получаем

$$0 = 1 + \hat{\theta}_1^* + 1329{,}4782, \qquad \hat{\theta}_1^* = -1330{,}4782 \tag{65}$$

Коэффициент $\hat{\theta}_2$ в это равенство не входит, поскольку $x_2^* = 0$. Следовательно, нулевая ошибка слежения совместима с ненулевой ошибкой оценки второго параметра. Ограниченность сигналов и $\boldsymbol{e} \to \mathbf{0}$ сохраняются, но сходимость всего вектора $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$ к нулю не гарантируется.

Выполним моделирование системы при постоянном задающем воздействии на интервале $0 \leq t \leq 10000$ с.

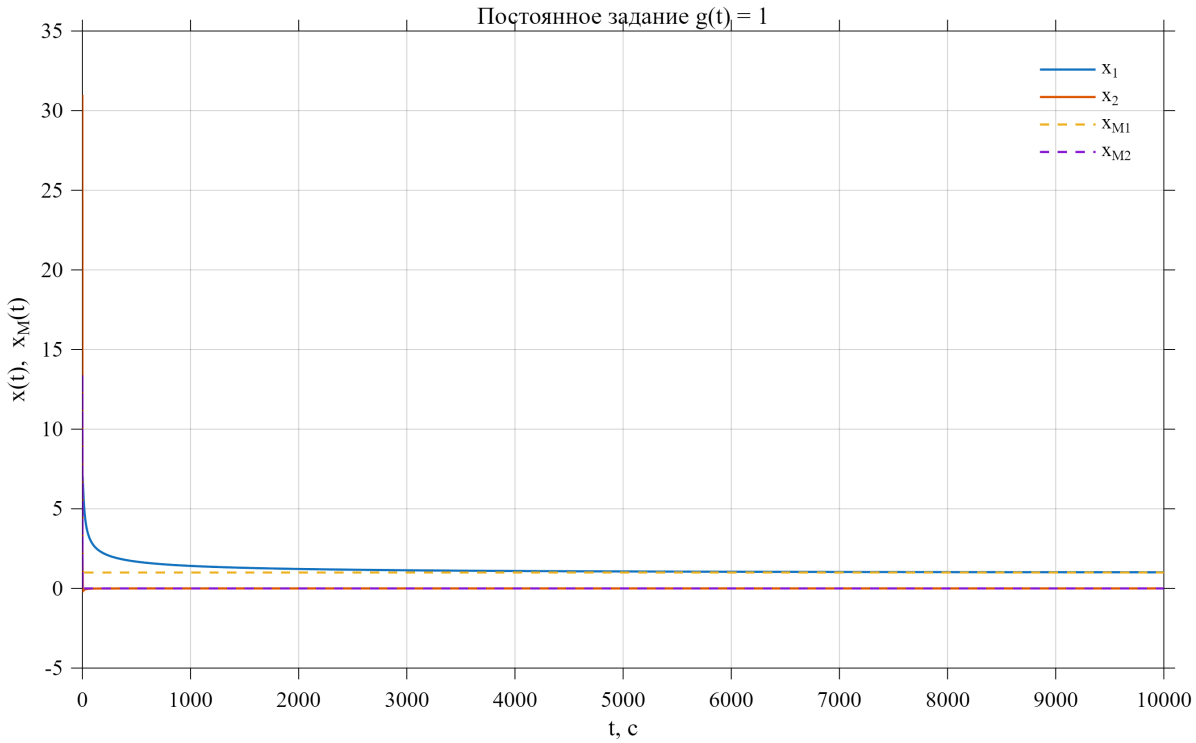



Рис. 26: Траектории адаптивной системы при $g(t) = 1$

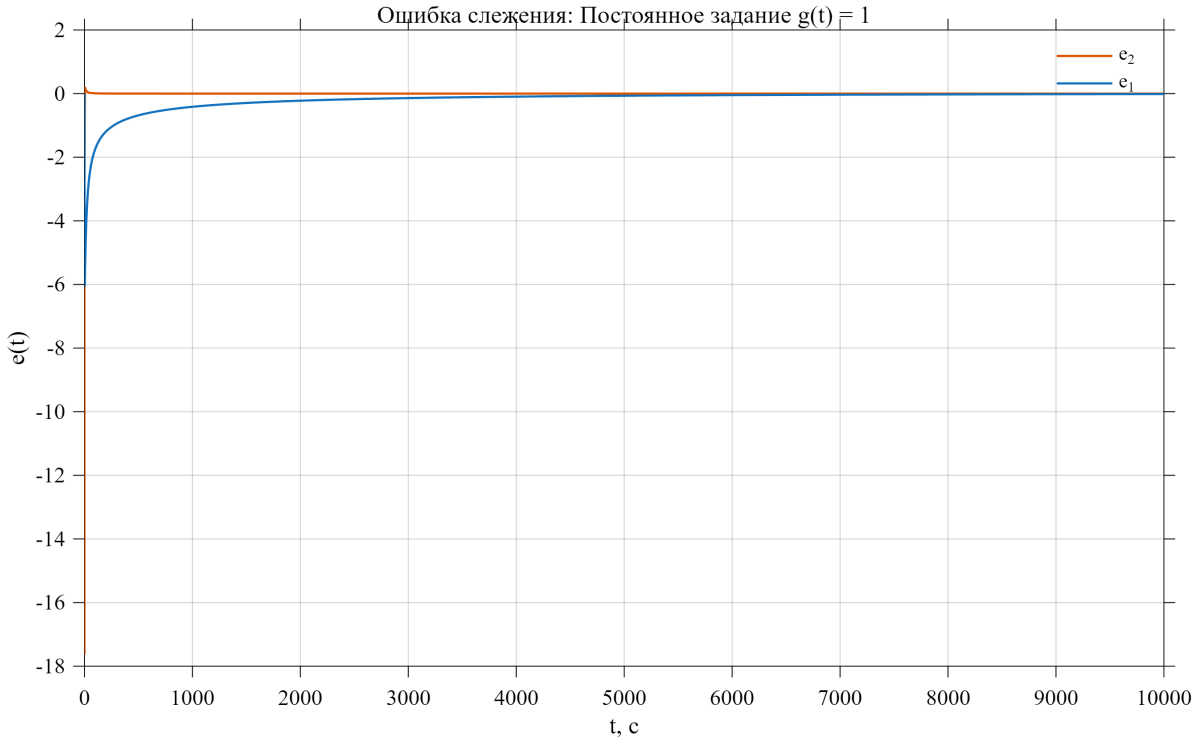



Рис. 27: Ошибка слежения адаптивной системы при $g(t) = 1$

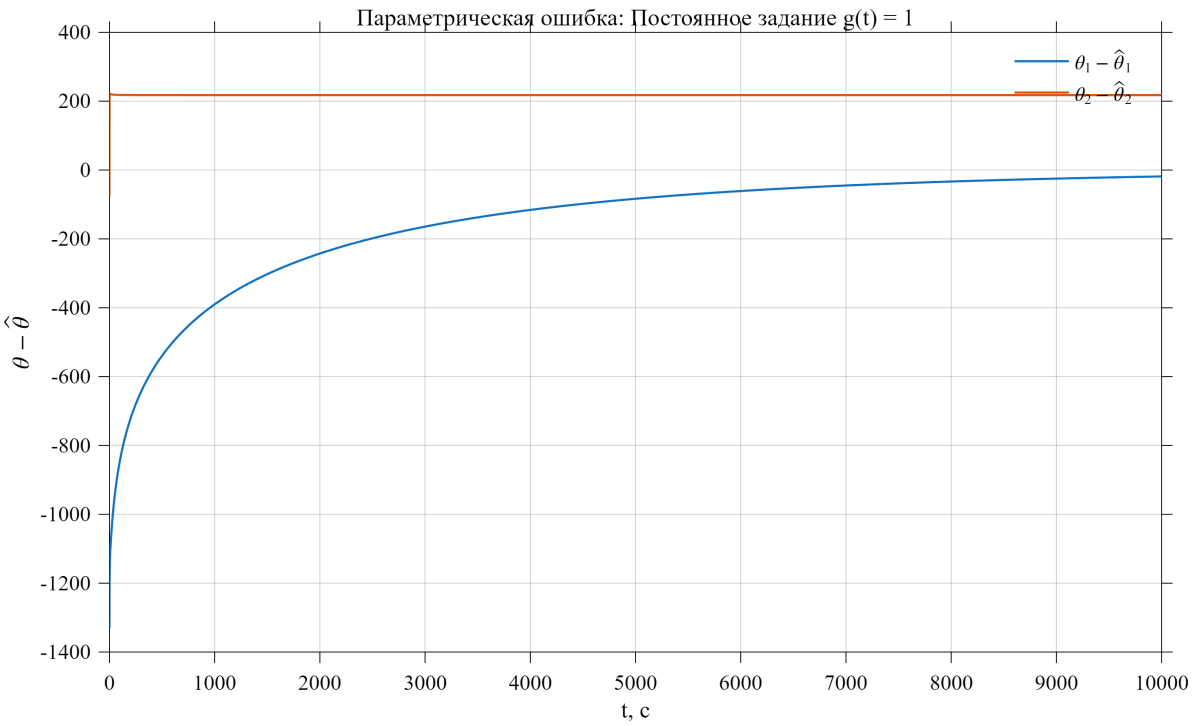



Рис. 28: Параметрическая ошибка адаптивной системы при $g(t) = 1$

**Вывод по пункту:** При периодическом задании во всех трёх опытах сигналы адаптивной системы остаются ограниченными, траектории объекта приближаются к эталонным, а ошибки слежения и настройки параметров существенно уменьшаются. Для матрицы $A^{(3)}$ адаптация предотвращает наблюдавшийся при фиксированном регуляторе неограниченный рост состояний. На общем интервале $0 \leq t \leq 150$ с среди исследованных значений наиболее быструю настройку параметров и наименьшую интегральную квадратичную ошибку слежения обеспечивает $\gamma = 10000$. При $\gamma = 1000$ ошибки также существенно уменьшаются к концу опыта длительностью 200 с. При $\gamma = 100$ настройка идёт значительно медленнее и наблюдается на увеличенном интервале до 3000 с. При $g(t) = 1$ ошибка выхода к $t = 10000$ с уменьшается до $|e_1| \approx 0{,}0142$, однако ошибка второго параметра остаётся ненулевой: $\tilde{\theta}_2 \approx 217{,}6$. Это согласуется с отсутствием неисчезающего возбуждения при постоянном задании.

## 6 Вывод

В работе синтезирована эталонная модель с монотонной переходной характеристикой, временем переходного процесса $0{,}16$ с и нулевым перерегулированием. Исследование системы с фиксированным регулятором показало, что изменение параметров объекта приводит к ошибке слежения и может вызвать потерю устойчивости.

Разработан адаптивный регулятор, компенсирующий параметрическое рассогласование. Моделирование показало ограниченность сигналов и существенное уменьшение ошибок при всех трёх матрицах объекта. Скорость настройки зависит от коэффициента адаптации и характера задающего воздействия. Периодическое задание обеспечивает возбуждение, необходимое для настройки обоих коэффициентов; при постоянном задании уменьшение

ошибки слежения не требует точного определения всего вектора параметров. Длительность адаптации может значительно превышать время переходного процесса эталонной модели, поэтому заданное быстродействие модели само по себе не гарантирует такое же быстродействие во время настройки регулятора.